Непараметрическая знаково-ранговая карта Шухарта (SR): математические основы, программная реализация, верификация и сопоставление с языком R

Проект `nonparametric-charts`

19 октября 2026 г.

Аннотация

Рассматривается непараметрическая (distribution-free) контрольная карта Шухарта, построенная на знаково-ранговой статистике Вилкоксона (signed-rank, SR). Документ объединяет математические основы метода, описание программной реализации класса `SignedRankChart`, сопоставление с доступными реализациями на языке R (пакеты `npSPC`, `qcr` и самодельные скрипты) и вычислительный эксперимент, включающий перекрёстную проверку на идентичных данных, проверку достигнутого уровня ложных тревог и оценку вероятности обнаружения сдвига. Отдельно разобраны расхождения между консервативным правилом границ из книги и асимптотическим режимом пакета `npSPC`.

Сокращения

Сокращения приведены в исходном (английском) написании, принятом в литературе по статистическому управлению процессами; пояснения даны по-русски.

SR signed-rank statistic — знаково-ранговая статистика (сумма рангов модулей со знаками отклонений от цели);

SN sign statistic — знаковая статистика (для сравнения);

CL center line — центральная линия;

UCL, LCL upper/lower control limit — верхняя и нижняя контрольные границы;

FAR false alarm rate — вероятность ложной тревоги на одной подгруппе;

ARL average run length — средняя длина серии;

MRL median run length — медианная длина серии;

SD standard deviation — среднеквадратичное отклонение;

IC, OOC in-control, out-of-control — управляемое и неуправляемое состояние процесса;

μ_0 целевое (референтное) значение центра процесса;

DP dynamic programming — динамическое программирование (свёртка распределения).

1 Математические основы реализации

1.1 Знаково-ранговая статистика

Знаково-ранговая карта Шухарта восходит к знаково-ранговому критерию Вилкоксона [4, 2] и переносу его на контроль процесса [3, 6]. Пусть измерение в подгруппе объёма n есть

$X_1, \dots, X_n$, а μ_0 — целевое значение центра процесса. Определим ранги модулей отклонений от цели:

$$R_j = \operatorname{rank}\bigl(|X_j - \mu_0|\bigr), \qquad j = 1, \dots, n, \tag{1}$$

и образуем статистику

$$\mathrm{SR}_i = \sum_{j=1}^{n} \operatorname{sign}(X_j - \mu_0)\, R_j = \sum_{R_j:\ X_j > \mu_0} R_j - \sum_{R_j:\ X_j < \mu_0} R_j = 2T^+ - S, \tag{2}$$

где $T^+ = \sum_{j:\, X_j > \mu_0} R_j$ — сумма рангов положительных отклонений, а

$$S = \frac{n(n+1)}{2} \tag{3}$$

— максимально возможная сумма рангов. Статистика SR принимает значения $\{-S, -S+2, \dots, S\}$ с шагом 2, то есть той же чётности, что и S (при этом S и n связаны через $n \equiv S \pmod 2$ нелинейно).

Ключевое допущение (симметрия распределения). В отличие от знаковой карты, для которой достаточно непрерывности F, знаково-ранговая карта требует, чтобы в управляемом состоянии распределение F было *непрерывным и симметричным* относительно μ_0 (класс Case K в терминологии книги [6, гл. 4]). Именно симметрия обеспечивает одинаковую вероятность знаков при заданном модуле отклонения, а значит — равновероятность всех 2^n знаковых наборов и distribution-free свойство SR. Для несимметричных распределений карта неприменима; в таких случаях следует использовать знаковую карту (SN) или другие методы.

1.2 Распределение и моменты

При выполнении допущения симметрии и при μ_0, равном центру, знаки $s_j = \operatorname{sign}(X_j - \mu_0)$ независимы и равновероятны, а $\mathrm{SR} = \sum_{j=1}^{n} s_j\, j$. Поэтому

$$P(\mathrm{SR} = v) = \frac{1}{2^n}\, \#\Bigl\{ s \in \{-1, +1\}^n :\ \textstyle\sum_j s_j\, j = v \Bigr\}. \tag{4}$$

Прямое перечисление всех 2^n знаковых наборов быстро становится неосуществимым ($n \geq 22$). В реализации распределение строится *динамическим программированием* (свёрткой): обозначив $c_j(v)$ число наборов из первых j рангов с суммой v, имеем

$$c_0(0) = 1, \qquad c_j(v) = c_{j-1}(v - j) + c_{j-1}(v + j), \qquad P(\mathrm{SR} = v) = \frac{c_n(v)}{2^n}. \tag{5}$$

Сложность $O(n \cdot S)$ вместо $O(2^n n)$; при $n = 30$ ($S = 465$) это доли миллисекунды. Моменты распределения известны точно [6, с. 200, табл. 4.3]:

$$E[\mathrm{SR}] = 0, \qquad \mathrm{SD}(\mathrm{SR}) = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}. \tag{6}$$

Например, $\mathrm{SD}(\mathrm{SR})\big|_{n=16} = \sqrt{1496} \approx 38.68$.

1.3 Контрольные границы и правило сигнала

Границы карты симметричны и задаются одной константой a:

$$\mathrm{UCL} = +a, \qquad \mathrm{CL} = 0, \qquad \mathrm{LCL} = -a, \qquad 1 \leq a \leq S. \tag{7}$$

Процесс признаётся неуправляемым (сигнал), если

$$|\mathrm{SR}_i| \geq a. \tag{8}$$

При симметричном распределении SR двусторонняя вероятность ложной тревоги равна

$$\mathrm{FAR}(a) = 2\,P(\mathrm{SR} \geq a), \qquad \mathrm{ARL} = \frac{1}{\mathrm{FAR}}, \qquad \mathrm{MRL} = \left\lceil \frac{\ln 0.5}{\ln(1-\mathrm{FAR})} \right\rceil. \tag{9}$$

Отраслевой стандарт — $\mathrm{FAR}_0 = 0.0027$, что соответствует трёхсигмовым границам нормального распределения.

1.4 Методы выбора константы a

Книжное правило [6, с. 198, Note 4.2] — *точное* (консервативное):

$$a_{\mathrm{exact}} = \min\bigl\{\, a :\ 1 \leq a \leq S,\ a \equiv S \pmod 2,\ P(\mathrm{SR} \geq a) \leq \mathrm{FAR}_0/2 \,\bigr\}, \tag{10}$$

с запасным значением $a = S$, если условие не выполняется ни при каком a. Такое a всегда существует как значение SR, а достигнутый FAR не превосходит FAR_0: $\mathrm{FAR}(a_{\mathrm{exact}}) = 2P(\mathrm{SR} \geq a_{\mathrm{exact}}) \leq \mathrm{FAR}_0$.

Библиотека дополнительно реализует два вспомогательных режима, которых в книге нет и которые служат для сравнения и обучения.

Нормальная аппроксимация. Граница берётся по нормальному приближению распределения SR:

$$a_{\mathrm{norm}} = \min\bigl\{\, a :\ 1 \leq a \leq S,\ a \equiv S \pmod 2,\ a \geq z_{1-\mathrm{FAR}_0/2}\,\mathrm{SD}(\mathrm{SR}) \,\bigr\}, \tag{11}$$

где $z_{1-\mathrm{FAR}_0/2} = z_{0.99865} \approx 2.9999$ — квантиль стандартного нормального закона, SD(SR) — из (6). Это асимптотический по природе метод: при малых n он совпадает с точным, а с ростом n может давать *более широкую* границу, поэтому достигнутый FAR не обязан быть не больше FAR_0. Режим воспроизводит границы `npSPC::Limits_asymptotical` (см. разделы 3.1 и 5.4).

Ближайший. Минимизируется расстояние до номинального уровня α (по умолчанию $\alpha = 0.05$):

$$a_{\mathrm{near}} = \arg\min_{1 \leq a \leq S} \bigl|\, 2P(\mathrm{SR} \geq a) - \alpha \,\bigr|. \tag{12}$$

Гарантии $\mathrm{FAR} \leq \mathrm{FAR}_0$ нет; режим приводится исключительно для полноты картины и в производстве не применяется.

Таблица 1: Режимы выбора константы a.

Режим	Целевой риск	Правило	Чётность
`exact`	$\mathrm{FAR}_0/2 = 0.00135$	наименьшее достижимое a с $P(\mathrm{SR} \geq a) \leq \mathrm{FAR}_0/2$	да
`normal`	$z_{1-\mathrm{FAR}_0/2}\,\mathrm{SD}(\mathrm{SR})$	наименьшее достижимое $a \geq z_{1-\mathrm{FAR}_0/2}\,\mathrm{SD}(\mathrm{SR})$	да
`nearest`	$\alpha = 0.05$	$\arg\min_a \lvert 2P(\mathrm{SR} \geq a) - \alpha \rvert$	нет

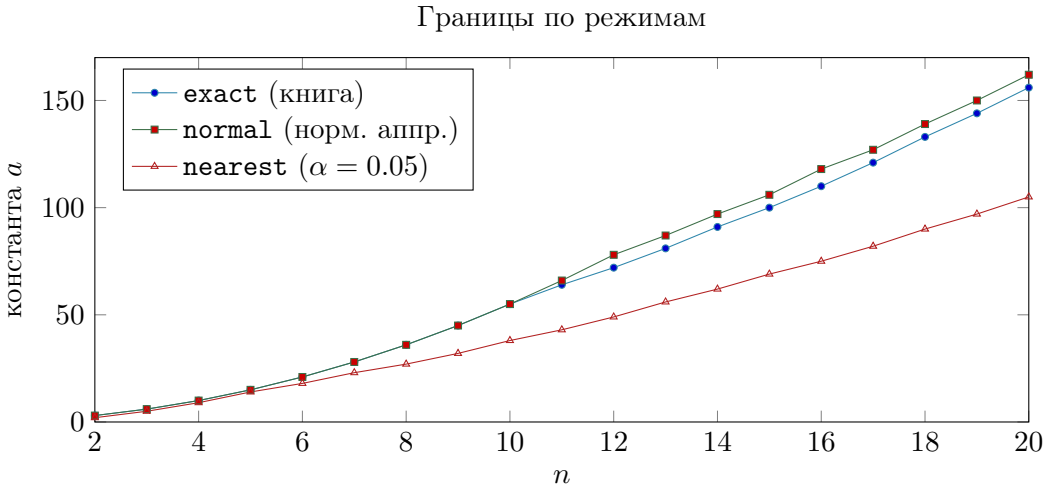


Рис. 1: Зависимость константы a от объёма подгруппы n. `exact` и `normal` совпадают при $n \leq 10$ и расходятся далее; `nearest` систематически даёт самые узкие границы.

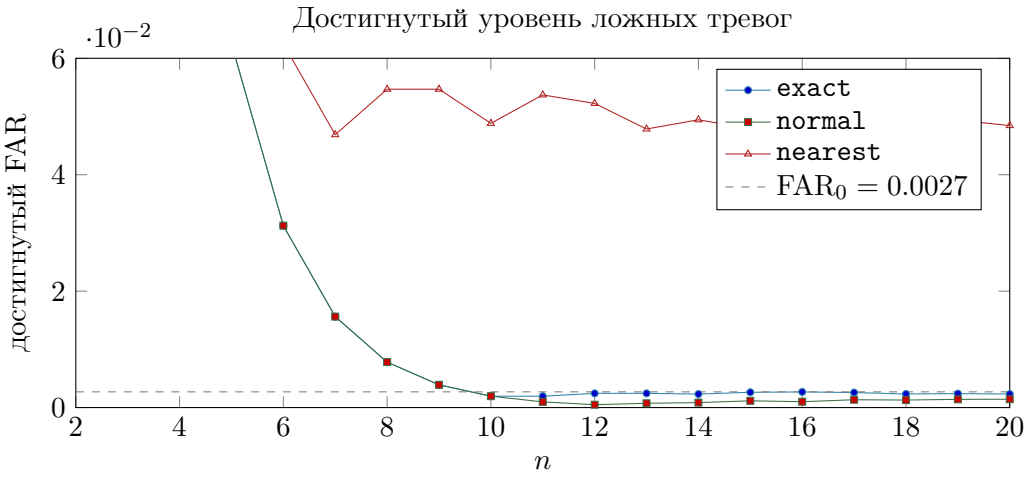


Рис. 2: Достигнутый FAR по режимам. Точный режим держится ниже FAR_0; нормальная аппроксимация при $n \geq 11$ уходит ниже (граница шире); `nearest` колеблется около $\alpha = 0.05$.

Таблица 2: Сравнение режимов, $n = 2..20$ ($\mathrm{FAR}_0 = 0.0027$, $\alpha = 0.05$).

n	a_{exact}	$\mathrm{FAR}_{\text{exact}}$	a_{norm}	$\mathrm{FAR}_{\text{norm}}$	a_{near}	$\mathrm{FAR}_{\text{near}}$
2	3	0.500000	3	0.500000	2	0.500000
3	6	0.250000	6	0.250000	5	0.250000
4	10	0.125000	10	0.125000	9	0.125000
5	15	0.062500	15	0.062500	14	0.062500
6	21	0.031250	21	0.031250	18	0.062500
7	28	0.015625	28	0.015625	23	0.046875
8	36	0.007812	36	0.007812	27	0.054688
9	45	0.003906	45	0.003906	32	0.054688
10	55	0.001953	55	0.001953	38	0.048828
11	64	0.001953	66	0.000977	43	0.053711
12	72	0.002441	78	0.000488	49	0.052246
13	81	0.002441	87	0.000732	56	0.047852
14	91	0.002319	97	0.000854	62	0.049438
15	100	0.002625	106	0.001160	69	0.047913
16	110	0.002686	118	0.001007	75	0.050659
17	121	0.002579	127	0.001343	82	0.050537
18	133	0.002335	139	0.001289	90	0.048279
19	144	0.002399	150	0.001411	97	0.049366
20	156	0.002325	162	0.001432	105	0.048441

Пример ($n = 14$, $S = 105$). Рассмотрим три режима подробнее.

- *Точный.* Условие $P(\mathrm{SR} \geq a) \leq 0.00135$ впервые выполняется при $a = 91$: $P(\mathrm{SR} \geq 91) = 0.001160$, тогда как $a = 93$ даёт 0.000854, а $a = 89$ уже $0.001526 > 0.00135$. Наименьшее достижимое — $a = 91$ ($\mathrm{FAR} = 0.002319$, $\mathrm{ARL} \approx 431$).
- *Нормальная аппроксимация.* $\mathrm{SD}(\mathrm{SR}) = \sqrt{1015} \approx 31.86$, откуда $z_{1-0.00135} \cdot 31.86 \approx 95.6$; ближайшее достижимое значение (той же чётности, что и $S = 105$) — $a = 97$ ($\mathrm{FAR} = 0.000854$, $\mathrm{ARL} \approx 1171$). Асимптотическая граница здесь шире точной.
- *Ближайший.* Минимум $|2P(\mathrm{SR} \geq a) - 0.05|$ достигается при $a = 62$ (и эквивалентном $a = 63$): $2P \approx 0.0494$.

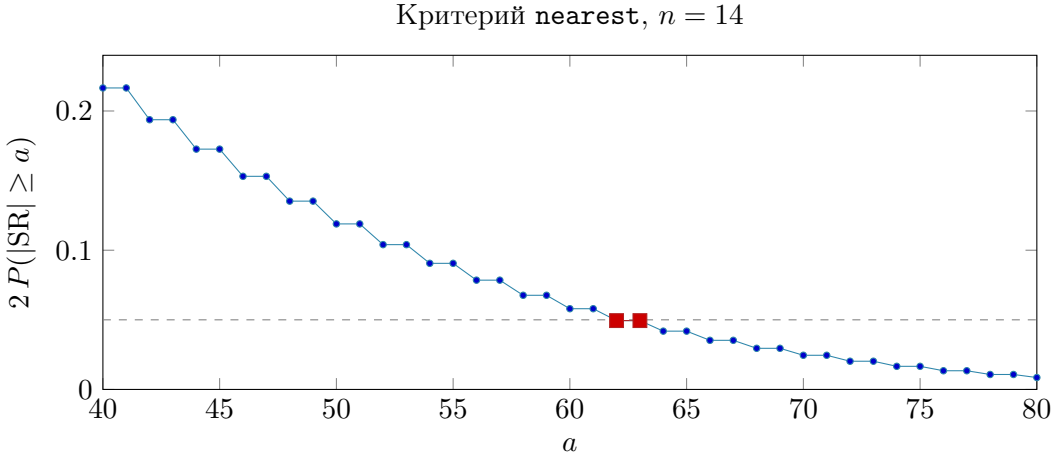


Рис. 3: Функция $2P(|\mathrm{SR}| \geq a)$ для $n = 14$. Ромбом отмечен минимум отклонения от $\alpha = 0.05$ (значения $a = 62$ и $a = 63$ дают одинаковую вероятность, так как SR чётности S).

Для иллюстрации распределения на рисунке 4 приведена дискретная плотность SR при $n = 5$, а на рисунке 5 — односторонние хвосты $P(\mathrm{SR} \geq a)$ при различных n.

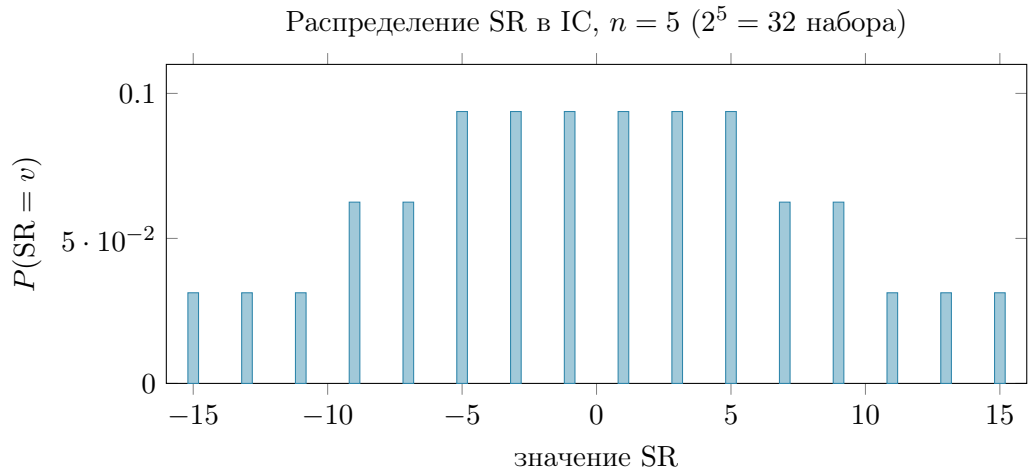


Рис. 4: Распределение знаково-ранговой статистики при $n = 5$: симметрично, сосредоточено на значениях чётности $S = 15$.

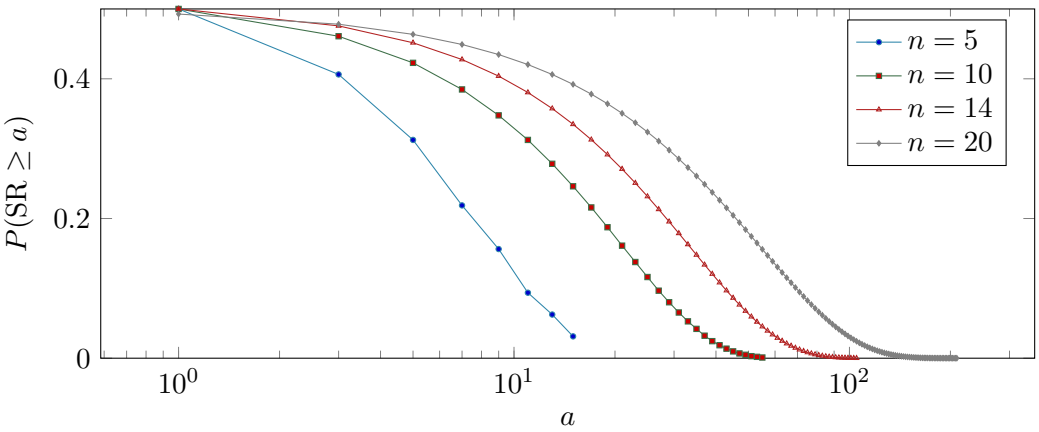


Рис. 5: Односторонний хвост $P(\mathrm{SR} \geq a)$ (логарифмическая шкала a). С ростом n хвост становится круче, а достижимая граница при фиксированном FAR_0 — всё ближе по относительной вероятности к цели.

Листинг выбора a. Ниже приведён фрагмент `src/nonparametric_charts/charts/signed_rank_chart.p`

```python
@classmethod
def _calc_a_exact(cls, n, far0, dist_func):
    target = far0 / 2
    S = n * (n + 1) // 2
    start = 1 if S % 2 == 1 else 2
    for a in range(start, S + 1, 2):
        if dist_func(n, a) <= target:
            return a, 2.0 * dist_func(n, a)
    return S, 2.0 * dist_func(n, S)   # fallback: widest limits

@classmethod
def _calc_a_normal(cls, n, far0, dist_func):
    S = n * (n + 1) // 2
    z = stats.norm.ppf(1.0 - far0 / 2.0)
    sd = (n * (n + 1) * (2 * n + 1) / 6.0) ** 0.5
    a0 = int(np.ceil(z * sd))
    a = a0 if a0 % 2 == S % 2 else a0 + 1
    a = min(max(a, 1), S)
    return a, 2 * dist_func(n, a)
```

1.5 Контрольные границы и дискретность

Из–за дискретности SR достичь номинального FAR_0 точно, как правило, не удаётся: приходится либо округлять границу вверх (расширяя её и занижая достигнутый FAR), либо вниз (завышая FAR). Книжное правило (10) выбирает наименьшее достижимое a, при котором односторонний хвост ещё не превышает $\mathrm{FAR}_0/2$, — это округление вверх и гарантия $\mathrm{FAR} \le \mathrm{FAR}_0$. Нормальная аппроксимация (11) такой гарантии не даёт, но при больших n становится точнее по вероятности.

2 Программная реализация

2.1 Общая структура и зависимости

Знаково-ранговая карта реализована классом `SignedRankChart` (`src/nonparametric_charts/charts/signed_rank_chart.py`), наследующим базовый класс `BaseControlChart` (`src/nonparametric_charts/base/base_chart.py`). Дополнительно используются модули `src/nonparametric_charts/utils/dataloader.py`, `src/nonparametric_charts/utils/preprocessor.py`, `src/nonparametric_charts/utils/plotting.py` и единый стиль графиков `src/nonparametric_charts/utils/plot_style.py`. Импорты абсолютные (`from nonparametric_charts.charts...`), запуск — из корня репозитория; требования — Python ≥ 3.14 и библиотеки `pandas`, `numpy`, `scipy`, `matplotlib`. Коэффициенты `coefficients.json` относятся к параметрическим картам и здесь не используются.

Входные данные — таблица `pandas.DataFrame`: строка есть подгруппа, столбец — измерение, параметр `sample_size` задаёт число столбцов (объём подгруппы n). Целевое значение μ_0 задаётся явно или оценивается медианой всех наблюдений.

2.2 Класс `SignedRankChart`: статистика по подгруппам

Метод `_calculate_sr_for_row` для каждой подгруппы выполняет шаги (1)–(2): отбрасывает пропуски, вычисляет отклонения $d_j = x_j - \mu_0$, отбрасывает (теоретически невозможные) нули, ранжирует $|d_j|$ методом `average` (учёт ничьих при округлении), и возвращает SR, а также суммы рангов T^+ (положительных) и отрицательных. Результаты собираются в

таблицу `self.subgroups` с колонками `n_used`, `positive`, `negative`, `zero`, `sr`, `sum_pos_ranks`, `sum_neg_ranks`, `T_plus`.

2.3 Класс `SignedRankChart`: распределение и константа

Распределение SR в IC (`_sr_distribution`) строится динамическим программированием по рекурсии (5) и кэшируется по n. Функции `_p_sr_ge_a` и `_p_abs_sr_ge_a` возвращают односторонний хвост $P(\mathrm{SR} \geq a)$ и двустороннюю вероятность $P(|\mathrm{SR}| \geq a)$. Метод `_calculate_a_value` выбирает a согласно режиму: `exact`, `normal` или `nearest` (см. листинг в разделе 1.4). Устаревшие идентификаторы `approach='conservative'` и `approach='symmetric'` принимаются для обратной совместимости с предупреждением об устаревании и отображаются на `exact` и `normal` соответственно (см. ADR-012 в памяти проекта).

2.4 Границы, нарушения и визуализация

Метод `calculate_limits` формирует статистики по всем подгруппам, определяет a (или принимает заданное), записывает границы $\mathrm{UCL} = +a$, $\mathrm{CL} = 0$, $\mathrm{LCL} = -a$ вместе с достигнутым FAR, ARL и MRL, а затем вызывает `_find_violations`, реализующий правило сигнала $|\mathrm{SR}_i| \geq a$ [6, §4.2.1.2.1, ур. 4.6, с. 198]. Метод `plot` рисует карту с линией статистики, границами, линией CL и (при `show_zones=True`) выделение зон; метод `plot_comparison` строит семейство кривых a-по-n для нескольких режимов. Подписи используют русские наименования режимов из `APPROACH_LABELS`, причём для `normal` — «Нормальная аппроксимация».

2.5 Фазы I и II и вычислительная сложность

Реализация поддерживает обе фазы: в фазе I целевое значение и границы оцениваются по данным, в фазе II используются зафиксированные значения; для этого `calculate_limits` принимает явное `a_value`, а μ_0 — параметр конструктора. Основные затраты — ранжирование по подгруппам ($O(m\,n \log n)$ при m подгруппах) и построение распределения SR ($O(n \cdot S)$, однократно на каждое n). Благодаря ДП-свёртке распределение доступно и при $n \geq 30$, где перебор 2^n неосуществим.

Таблица 3: Ориентировочное время работы ($n = 16$, если не указано иное).

Операция	Время
Наш расчёт границ, 1000 раз ($n = 16$)	≈ 0.39 с
Правило `npSPC` exact, 1000 раз ($n = 16$)	≈ 0.32 с
Распределение SR ДП-свёрткой, $n = 30$	≈ 0.002 с
Обработка 10^6 подгрупп векторно	≈ 0.52 с

3 Реализации на языке R

3.1 Пакет `npSPC`

Пакет `npSPC` [7] содержит функцию `shewhart_sr(X, mu0, far, group_by_col, exact, side)`. Статистика вычисляется так же, как в (2):

```
Ranks = apply(abs(X - mu0), 2, rank)
Tplus = colSums(apply((X - mu0) > 0, 2, ifelse, 1, 0) * Ranks, na.rm = T)
SR    = 2*Tplus - n*(n+1)/2
```

Существенные особенности:

- матрица данных ориентирована «строка — наблюдение внутри подгруппы, столбец — подгруппа» (при `group_by_col=TRUE` выполняется транспонирование);
- параметр `far` при `side="two.sided"` делится пополам: `alpha=far/2`;
- при `exact=FALSE` (по умолчанию) границы берутся из `Limits_asymptotical`: $\mathrm{UCL} = z_{1-\alpha}\,\mathrm{SD}(\mathrm{SR})$ — *дробное* число, без приведения к достижимому значению SR; при $n < 20$ печатается предупреждение о желательности точного режима;
- при `exact=TRUE` вызывается `Exact_distribution`: строится распределение SR перебором 2^n наборов, затем $\mathrm{UCL} = \min\{u :\ \mathrm{CDF}(u) \geq 1-\alpha,\ u \leq S\}$ — это *квантиль* уровня $1-\alpha$ («прохождение» ступеньки CDF), а не наименьшее a с $P(\mathrm{SR} \geq a) \leq \alpha$.

Функция возвращает строку с номинальным $\mathrm{ARL}_0 = 1/\mathrm{far}$, а вычисленные границы и статистику лишь передаёт во внутренний `plot_chart`.

3.2 Пакет `qcr`

Пакет `qcr` ориентирован на контрольные карты, в том числе непараметрические, однако его непараметрические средства многомерны и основаны на глубине данных: функции `npqcs.*` работают с опорной выборкой и глубинами [5], а функция `fdqcs.rank` относится к функциональным/ранговым данным. Классической одномерной знаково-ранговой карты (по статистике (2)) в пакете нет; ближайший одномерный инструмент — атрибутная карта числа несоответствий `qcs.np`, не связанная с Wilcoxon-статистикой. Таким образом, `qcr` не является конкурентом рассматриваемой реализации и интересен лишь как источник родственных методов.

3.3 Реализации средствами базового R

Пользовательские скрипты строятся из `rank` и `colSums` и, как правило, задают границы по нормальной аппроксимации $\pm z_{1-\mathrm{far}/2}\,\mathrm{SD}(\mathrm{SR})$:

```
SR <- 2 * colSums((X - med > 0) * apply(abs(X - med), 2, rank)) - n*(n+1)/2
a  <- ceiling(qnorm(1 - far / 2) * sqrt(n * (n + 1) * (2 * n + 1) / 6))
signal <- which(abs(SR) >= a)
```

Расчёт `experiments/sr/sr_custom.R` показывает, что при $n = 16$ нормальная граница ($a = 117$) на семь единиц шире точной книжной ($a = 110$), а при $n = 40$ разрыв достигает девяти единиц; при этом из–за чётности достигнутый FAR нормальной границы оказывается *ниже* номинального (около 0.0010). Это качественно отличается от знаковой карты, где нормальная аппроксимация занижает границу.

4 Сопоставление реализаций

Сводное сопоставление приведено в таблице 4. Ключевые наблюдения:

- наша реализация и `npSPC` дают *идентичную* статистику SR на одних и тех же данных (перекрёстная проверка, раздел 5.1);
- книжное правило (10) и точный режим `npSPC` различаются начинкой: у нас — точное «наименьшее достижимое a с $P(\mathrm{SR} \geq a) \leq \mathrm{far}/2$», у пакета — квантиль уровня $1-\mathrm{far}/2$; их границы начинают расходиться уже при $n \geq 10$ (раздел 5.4);
- режим `normal` (нормальная аппроксимация) воспроизводит границы `npSPC` по умолчанию (`exact=FALSE`) с точностью до приведения к достижимому значению SR;
- `qcr` классической знаково-ранговой карты не предоставляет.

Таблица 4: Сопоставление реализаций знаково-ранговой карты.

Реализация	Статистика	Границы	Особенности
`SignedRankChart` (наш)	SR $= 2T^+ - S$, ранги `average`	три режима: `exact`, `normal`, `near`.	учёт чётности S; ДП-свёртка; μ_0, фазы I/II
`npSPC` (`shewhart_sr`)	SR $= 2T^+ - S$, `rank`	`exact` (квантиль), асимптотические (дробные)	`far/2`; перебор 2^n; только фаза II
Базовый R (самодельный)	SR $= 2T^+ - S$	нормальная аппроксимация	без точного распределения, без чётности
`qcr`	—	—	классической SR нет

5 Вычислительный эксперимент

Все расчёты воспроизводимы: точные вероятности считаются ДП-свёрткой, проверочные опыты — методом Монте-Карло с фиксированным состоянием генератора. Скрипты и инструкции — в `experiments/sr/`; среда описана в `experiments/00_ENVIRONMENT.txt`.

5.1 Перекрёстная проверка на идентичных данных

По методике `sr_cross_validation.R` сгенерирована матрица $n = 16$, $m = 3000$ подгрупп ($N(0, 1)$); начиная с подгруппы 2001 введён сдвиг центра на 1 SD. Данные переданы в Python (`sr_cross_check.py`). Результаты:

- знаково-ранговая статистика SR полностью совпадает у нашей реализации и у `npSPC` (`True`) — ранжирование и формула (2) идентичны;
- точная граница `npSPC` при far $= 0.0027$ равна $a = 108$, наша (режим `exact`) — $a = 110$;
- на управляющем участке (2000 подгрупп) граница 108 дала 5 ложных тревог, граница 110 — 3, что согласуется с их теоретическими FAR (0.0034 и 0.0027);
- ничьих (`X==0`) нет — данные непрерывны.

5.2 Проверка уровня ложных тревог

Опыт Монте-Карло ($n = 16$, $m = 5 \cdot 10^5$ управляемых подгрупп) подтверждает теорию (таблица 5). Эмпирические частоты согласуются с точными в пределах стандартной ошибки ($\sqrt{\mathrm{FAR}_0(1 - \mathrm{FAR}_0)/m} \approx 7 \cdot 10^{-5}$).

Таблица 5: Уровень ложных тревог, $n = 16$, $m = 5 \cdot 10^5$.

Режим	a	FAR (точный)	FAR (опыт)	ARL (опыт)
точный (книга)	110	0.002686	0.002778	360.0
нормальная аппроксимация	118	0.001007	0.001014	986.2
`npSPC` exact	108	0.003357	0.003444	290.4

5.3 Мощность при сдвиге

Вероятность обнаружения сдвига центра на $\delta \cdot \mathrm{SD(SR)}$ вычисляется двумя способами: напрямую методом Монте-Карло (моделирование данных) и свёрткой SR $= \sum_j s_j j$, где s_j — знак j-й по модулю порядковой статистики с вероятностью q_j (формула через плотность нормального распределения). Свёртка даёт точное распределение при гипотезе независимости ранговых знаков; это приближение, но оно согласуется с Монте-Карло в пределах 1–2 % (таблица 6). Границы $a = 110$ (точная) и $a = 108$ (`npSPC`) различаются по мощности мало: при $\delta = 1$ SD выигрыш узкой границы — около 4 процентных пунктов, но ценой повышенного FAR.

Таблица 6: Вероятность сигнала и ARL, $n = 16$ (свёртка).

δ	$\Phi(\delta)$	$P\ (a = 110)$	ARL $(a = 110)$	$P\ (a = 108)$
0.0	0.500	0.002686	372.3	0.003357
0.5	0.691	0.086417	11.57	0.100213
1.0	0.841	0.623783	1.60	0.662585
1.5	0.933	0.980478	1.02	0.985944
2.0	0.977	0.999897	1.00	0.999948

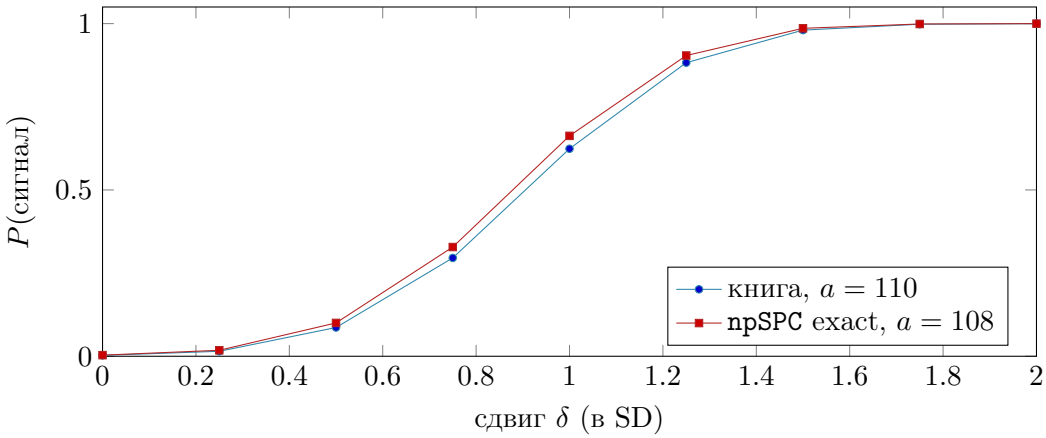


Рис. 6: Кривые обнаружения сдвига при $n = 16$. Более узкая граница пакета быстрее реагирует, но при повышенном FAR в управляемом состоянии.

5.4 Анализ расхождений

Причина расхождения книжного правила и точного режима `npSPC` — разная трактовка дискретности. Книжное правило (10) берёт *наименьшее достижимое* a, для которого односторонний хвост ещё не превышает $\mathrm{FAR}_0/2$ (округление вверх, гарантия $\mathrm{FAR} \le \mathrm{FAR}_0$). Пакет `npSPC` при `exact=TRUE` берёт *квантиль* уровня $1 - \mathrm{FAR}_0/2$ — точку, где ступенчатая CDF впервые пересекает уровень (округление, эквивалентное выбору значения, при котором хвост может *превышать* $\mathrm{FAR}_0/2$). Поэтому границы пакета уже, а достигнутый FAR может быть выше номинального (таблица 7).

Таблица 7: Границы и достигнутый FAR по правилам.

n	S	книга a	FAR	`npSPC` exact a	его FAR	$\lceil z\,\mathrm{SD} \rceil$
10	55	55	0.001953	53	0.003906	59[†]
12	78	72	0.002441	70	0.003418	77
14	105	91	0.002319	89	0.003052	96
16	136	110	0.002686	108	0.003357	117
18	171	133	0.002335	131	0.002808	138
20	210	156	0.002325	154	0.002712	161

[†] Последний столбец — *дробная* асимптотическая граница $z \cdot \mathrm{SD(SR)}$, округлённая вверх. Наша реализация затем приводит её к чётности S и зажимает $a \le S$, получая эффективную границу `normal`: 55, 78, 97, 118, 139, 162. Пакет `npSPC` (режим `exact=FALSE`) такого зажима не делает, поэтому при $n = 10$ его граница $59 > S = 55$ недостижима и карта не подаёт сигналов вовсе.

На рисунке 7 сопоставлены границы книжного правила, точного режима `npSPC`, нормальной аппроксимации и нашей реализации. При $n \le 9$ книжное правило, точный режим `npSPC` и `normal` совпадают (дискретность вынуждает $a = S$, то есть карта не сигналит при номинале); расхождения возникают при $n \ge 10$. Асимптотическая граница пакета уже при малых

n превосходит S и потому недостижима.

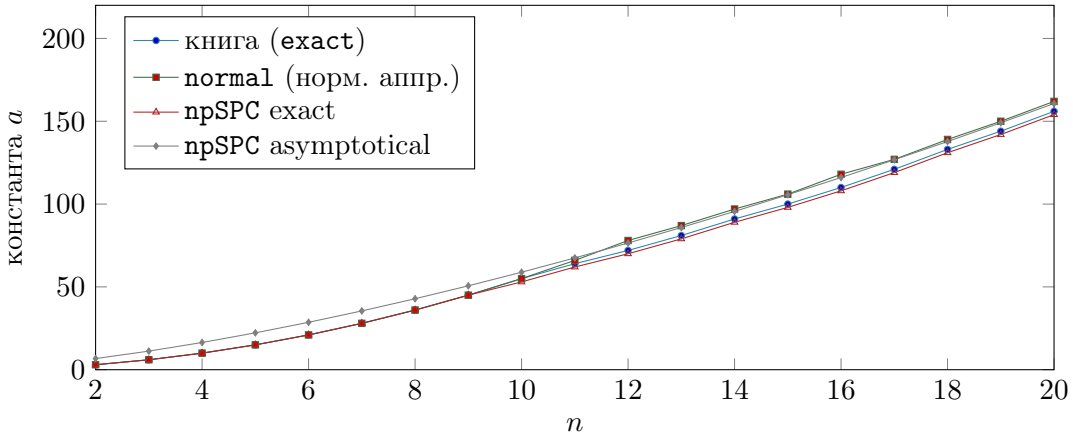


Рис. 7: Границы a по правилам. Книжное правило лежит между точным режимом `npSPC` (снизу) и нормальной аппроксимацией (сверху); асимптотическая граница пакета при малых n уходит выше S и становится недостижимой.

Замечание об эффективной границе. Асимптотическая граница `npSPC` — дробное число, поэтому при сравнении с целочисленной статистикой она действует как ближайшее целое сверху. Так, при $n = 16$ $z \cdot \mathrm{SD} \approx 116.03$ эквивалентно порогу 117, а поскольку значения SR имеют чётность $S = 136$, условие $|\mathrm{SR}| \geq 117$ равносильно $|\mathrm{SR}| \geq 118$. Именно поэтому режим `normal` и `npSPC` (`exact=FALSE`) дают одинаковое множество сигналов, хотя формально границы (118 и 116.03) различны.

5.5 Сводный эксперимент по методам

На одних и тех же данных ($m = 3000$, сдвиг 1 SD с подгруппы 2001) для $n = 14, 16, 19$ сопоставлены все режимы (таблица 8). Число ложных тревог на управляющем участке и задержка обнаружения сдвига подтверждают теоретические FAR.

Таблица 8: Метрики режимов, $n = 16$ ($m = 3000$, сдвиг с подгруппы 2001).

Режим	граница	FAR теор.	ложн. тревог	задержка
наша: `exact`	110	0.002686	5	1
наша: `normal`	118	0.001007	3	4
наша: `nearest`	75	0.050659	98	1
нормальная аппроксимация	116.03	0.001007	3	4
`npSPC` exact, `far`=0.0027	108	0.003357	8	1
`npSPC` exact, `far`=0.00135	114	0.001678	4	4
`npSPC` асимпт., `far`=0.0027	116.03	0.001007	3	4

Таблица 9: Границы по режимам для $n = 14, 16, 19$.

Режим	$n = 14$	$n = 16$	$n = 19$
наша `exact`	91	110	144
наша `normal`	97	118	150
наша `nearest`	62	75	97
`npSPC` exact (0.0027)	89	108	142
`npSPC` асимпт. (0.0027)	95.58	116.03	149.10
`npSPC` exact (0.00135)	93	114	150

Что лучше. Для производственного применения естественен точный режим (10): он единственный гарантирует $\mathrm{FAR} \leq \mathrm{FAR}_0$ и воспроизводит книжное правило. Режим `nearest` с $\alpha = 0.05$ непригоден (в СУП это соответствует $\mathrm{ARL} \approx 20$). Нормальная аппроксимация (`normal`) имеет смысл при больших n как быстрый расчёт и как средство воспроизвести поведение `npSPC` по умолчанию. Точный режим `npSPC` занимает промежуточное положение: он чуть агрессивнее книжного (границы уже, FAR может превышать номинал).

6 Результаты и рекомендации

6.1 Преимущества рассматриваемой реализации

Реализация `SignedRankChart` даёт точную, distribution-free статистику (2) и совпадает с эталонным пакетом `npSPC` по значениям SR на идентичных данных, что подтверждено перекрёстной проверкой. Распределение статистики строится динамическим программированием (5), поэтому доступно при $n \geq 30$, где перебор 2^n в пакете становится неосуществимым; при этом результаты эквивалентны полному перечислению. Книжное точное правило гарантирует непревышение номинального уровня ложных тревог и снабжено запасным значением $a = S$ для малых n, где условие $\mathrm{FAR} \leq \mathrm{FAR}_0$ недостижимо. Реализованы обе фазы, оценка целевого значения по данным и явное задание μ_0, а также визуализация с зонами и сравнительные графики по n. Точный, асимптотический и «ближайший» режимы позволяют изучать компромисс между ложными тревогами и чувствительностью; единый стиль графиков и поддержка устаревших идентификаторов обеспечивают совместимость и воспроизводимость. Разумно устроен учёт пропусков и ничьих: нулевые и отсутствующие отклонения не искажают ранжирование.

6.2 Направления развития

Основное ограничение карты — требование симметрии распределения; для несимметричных процессов необходима знаковая карта или иные подходы, и полезно добавить автоматическую диагностику симметрии с рекомендацией выбора метода. Целесообразно расширить набор режимов: добавить «квантильный» вариант с настраиваемым уровнем в духе `npSPC::Exact_distribution`, чтобы сравнивать точное и квантильное округление, а также поддержать точный режим для больших n через нормальную аппроксимацию с контролем погрешности. Перспективны расширения на другие знаково-ранговые статистики (знаково-ранговые суммы для сдвига масштаба и знаково-ранговые карты с оцениванием параметров по фазе I), на схемы с переменным объёмом подгруппы и на карты EWMA/CUSUM, построенные на SR. Для оценки точности границ при конечных n полезна таблица достигнутых FAR/ARL в приложении. Наконец, автоматизация вычислительного эксперимента (единый реестр сценариев с повторным прогоном при изменениях) снизила бы трудозатраты и риск рассинхронизации отчёта и кода.

7 Заключение

Знаково-ранговая карта Шухарта — непараметрический (distribution-free) инструмент контроля сдвига центра, требующий симметрии распределения процесса. Построена и верифицирована реализация `SignedRankChart`; показано, что её статистика совпадает с эталонной реализацией `npSPC`, а распределение эффективно вычисляется динамическим программированием. Установлено, что книжное точное правило и квантильный точный режим `npSPC` различаются трактовкой дискретности: первое гарантирует $\mathrm{FAR} \leq \mathrm{FAR}_0$, второй может допускать $\mathrm{FAR} > \mathrm{FAR}_0$. Режим `normal` (нормальная аппроксимация) воспроизводит поведение `npSPC` по умолчанию и совпадает с ним по эффективной границе. Для производственного применения рекомендуется точное правило; остальные режимы служат целям сравнения и

обучения. Направления развития связаны с расширением семейства статистик и схем управления, диагностикой симметрии и автоматизацией экспериментов.

A Приложения

Воспроизведение. Все результаты получены скриптами из `experiments/sr/`; порядок запуска описан в файлах `01`–`06` той же папки, среда — в `experiments/00_ENVIRONMENT.txt`. Перекрёстная проверка:

```
R_LIBS=$RENV/lib/R/library $RENV/bin/Rscript experiments/sr/sr_cross_validation.R
poetry run python experiments/sr/sr_cross_check.py
```

Точные вероятности, Монте-Карло и время работы:

```
poetry run python experiments/sr/sr_analysis.py
```

Сводный эксперимент по методам (нужен `npSPC`):

```
RSCRIPT=$RENV/bin/Rscript R_LIBS=$RENV/lib/R/library \
    poetry run python experiments/sr/sr_modes_experiment.py
```

Координаты графиков отчёта:

```
poetry run python experiments/sr/sr_gen_figdata.py > docs/reports/sr_macros.tex
```

Распределение и моменты. Формула (6) для SD(SR) приведена в [6, с. 200, табл. 4.3]; правило выбора a и правило сигнала — [6, §4.2.1.2, с. 196–202].

Список литературы

[1] Amin, R. W., Reynolds Jr., M. R., Bakir, S. T. (1995). Nonparametric quality control charts based on the sign statistic. *Communications in Statistics: Theory and Methods*, 24(6), 1597–1623.

[2] Bakir, S. T. (2004). A distribution-free Shewhart quality control chart based on signed-ranks. *Quality Engineering*, 16(4), 613–623.

[3] Gibbons, J. D., Chakraborti, S. (2010). *Nonparametric Statistical Inference* (5th ed.). Chapman & Hall/CRC.

[4] Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6), 80–83.

[5] Liu, R. Y. (1995). Control charts for multivariate processes. *Journal of the American Statistical Association*, 90(432), 1380–1387.

[6] Chakraborti, S., Graham, M. A. (2019). *Nonparametric Statistical Process Control*. Wiley.

[7] Nascimento, D. C., Fonsêca, A. O., Fonsêca, M. B., Silva, M. A. F., Ferreira, P. H. (2026). Nonparametric SPC: Solving complex industrial monitoring tasks with low computational cost. *Array*, 30, 100828. `https://doi.org/10.1016/j.array.2026.100828`.

[8] Flores, M., Fernández-Casal, R., Naya, S., Tarrío-Saavedra, J. (2021). qcr: Quality Control Review. *The R Journal*. `https://doi.org/10.32614/RJ-2021-034`.

[9] Bakir, S. T., Reynolds Jr., M. R. (1979). A nonparametric procedure for process control based on within-group ranking. *Technometrics*, 21(2), 175–183.